

A Packing of 100 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 100 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.905896. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 100 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.905896\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 100$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. No packing with more lines in this row gives a value to compare with. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 100/99 = 0.942761$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

```
python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N100.txt
```

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 91 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

A Exact value

numerator:

905896783926894779443057590158355167537128210191

denominator:

999999999999791951616777010662991885759346417872

B Coordinates

100 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N100.txt`.

-75591150019	17704159714	51618921174	291720426196
-128097504300	-277576473176	-86469580437	-181710719945
-304575863957	178951280295	-28788680563	14000724330
196044983912	107452821137	271483356723	-464890124931
624147584023	-401991251034	282781047870	-460783648075
206396729310	-187054246351	226533896970	127426817884
20558881787	-388265920558	-34315013310	-115173722055
-373685206639	91501335620	114118500942	-425555978243
-314260025195	-173628504994	-112643081592	-53616063578
259496496440	-456823645257	-29464374080	-38796150145
80919837120	-92381083593	-226844283824	-53679591787
198784883918	266458494610	559562118834	105287302201
-172888423445	150813276931	-427620060024	-68422698918
-172230578529	261407259870	-291688481291	435251024923
-52333284435	501945730590	-866370089	-184259920422
409012921840	-208442037082	-119049321170	-625383266188
148585311057	-17060328477	-221014554361	297430519850
-309484974681	-258625024072	1529446360	-10172598884
206233378089	39846096959	-448558845711	-29215066697
-378048403998	272255230779	-487821816761	196139080967
70407553510	362424083541	104458959388	200541421094
93879555533	-111993818476	7875111670	568637366496
-243919699784	-474878714620	317989742896	-352442958759
-207156667037	-258513349091	130556613179	-213567503253
147592084437	-29492805806	-485587509789	-381200383459
253278759570	-405589243761	109266853989	98510071047
192280120207	284889419032	-130501576349	226820904065
-24081380023	-238573246734	-320473188666	62211550109
-524451604778	171657773967	34600210600	71262265626
-121165951022	142699754666	64199073813	88341050028
-183882167053	-50000820185	-362094243895	317063515224
-374191080767	-180215647052	-15342902218	172644191508
148434245837	-80751126971	205338748948	211215743412
-150184189806	-196439468050	202519842059	-115206912535
-256099156166	-238969421976	421497191211	4690185211
82948028869	-443796667593	-370588730196	-308810621411
-172390077339	142235616608	-345969479468	392119146762
-114313060654	-201388384833	-38140545170	232276939416
-227446943735	-717273290772	-182984298425	152501561328
372351615949	-55614219897	-350564369039	-145365459361
106288073672	-63238954214	432538455946	44584503618
-40957387211	361006725649	294067124971	199364018068
212492506321	272606320251	140280804883	92290025880
602670693309	70141344464	-284259335468	494435772882
-233687546787	26771236032	-429906419055	119146167365
351047131193	202995778770	-395574163209	54548565562
197306813619	162012414644	461600800295	86543296746
558208962439	269509435133	32266422433	-10104038445
-100125142585	-172065869050	-83112704785	-345210661335
-81969759841	224239766885	-94051251538	546723169265
31977888655	10315475060	-226570185622	101707274139
285086245434	86636477507	37821705891	-65899187492
-64357255530	-300059979800	112197482164	94064251768
-113173631918	60635827018	474291945671	-129055681474
-33851428740	-15747241891	-270085171807	-47332859992
283349692490	605033053468	42972888405	-92807409030
-22219649957	138664186858	17128899160	344227605463
-167421037717	354982685712	-200645890491	269086376102
26893216390	175071259345	152253981517	-720148057917
-547328048124	-109139135464	-575712864792	-104741347213
121758353886	227983948559	384624894345	56709238352
-298471557703	233879258662	90300072079	225201410205
232536194407	-41543720562	-222296763277	-260341583283
-429167922846	92958501935	-290065820200	97892577943
-51565961082	469968432427	328050695670	101625559110
163557345829	-61553010229	-3362431064	-311762841011
-96525091171	102323605286	13261064624	-336773708112
-224329151362	225819221583	76268111274	127531806708
-361232370774	-180463824802	176952635562	-292099967303
-18898950117	-233066393267	-432587251924	-69973475241
435150704127	109395651029	107891643336	307245731234
-182716973427	49836575033	-141380738880	578042155860
106585196569	-401419650873	110275357525	241247397454
-450757105106	-1558839882	-55274480230	19506312553
-25509489928	69698347567	-338500885831	183267225870
118132087991	274132567605	144036976985	-312599431376
-100344541964	480855021317	-122107120024	-119779587980
-75202114784	-91146729900	366937734767	-351086433705
356571831999	-261611181198	-106568644622	-19577662049
-293609744301	428878786574	2568132412	10714053677
-270341260585	323936620050	37940267536	153540754674
157046931303	98382544102	175758831661	-38628052793
436982434673	351820159544	-329280035645	553381772561

121062810660	299203192803	-159770185545	440098132445
99300011604	343857010295	-193259685881	38797061163
68483041821	316889877687	75665564777	-102822960648
219990573134	-325901876231	-394626361233	283829715336
-138686841797	46784637353	283432490904	-373477646054
-184819254964	400405057363	174059953168	32120058763
576563864096	-447804052864	-561276878800	150368982394
-222984796062	-107833513318	-11705829969	6573904426
32338354476	293402810950	-351434304718	-351904029666
-114146850618	-47068571025	-55204523049	-259173505799
-54326717580	273106587158	-93863403972	-61418519713
97586212936	15618469822	374803709939	-135647947134
-390619984123	79646753770	-143931342105	-229198531291
149656396486	-196710904223	81246453662	-431860425971
333267296354	-3467060678	-165161262770	136865370817
16994132381	-303774538453	-417722818644	148259688666
736822146509	85593563735	-174337741642	304516769484
180120971462	369269482359	10496538591	356250370724
-83356991241	291883304132	196893337353	-59000779061
158957089750	308338536483	133404402109	-351350578547
-210663604536	214350738385	-305146242858	-360388276672
-184235835519	366533757338	-68083984681	174858662062
-22607265923	-54385198383	93658625516	-113909973582
51301804389	-202436805464	-248603967728	191086957028
-290587858095	-38541706447	476887898492	-84987009753
-126798713430	21985746556	-100179214775	-330099170279
-53640085676	-356654990031	156329466038	-609726690020
-271697351029	114013068719	437946728469	-230515495556
60852473364	-335020353167	278016924289	2537893047
-246589537975	72447134240	-418818273462	-258964928529
-117019725094	438355801118	-173396278446	-311545574744
62847741809	246130985055	-80150532887	259723088331
326747814604	-88368684185	213527918931	17450233336
-81607861803	-312977085730	159363887142	-169857310590
-83130777835	265422376857	-47046872844	307330766098
70981224188	-142845480983	301734378967	-67547032677
132237990122	-213900773313	84026101067	222847902458
162090354916	513895161602	399093010863	260913858049
187659421160	-68249796870	-168150398257	338786711112
637382610599	-189181401422	-300959226352	-92738154696
116363238565	295618010208	-246152959311	-309336283562
475533694113	164563121352	285694308630	123647661105
259939543568	117958821788	203559217653	273892061919
-51072978943	-291632009456	185512990851	375828286422
-239844721840	422992838797	83423064142	-55942701977
478090749914	-12453497849	-102182849026	-603853079201
372376429131	268842426357	304880884137	199020962463
346075416869	186095216895	-521991984189	-142135391803
139024845531	43252468403	-143748590957	-64434722350
63705040025	17421809842	-1938940215	-35340727371
17955411036	507118812963	-5742761738	-145087874894
-298019963262	126429953691	-374478470529	165149879411
-167838592972	545363943553	-56677265807	253720542101
28107781235	-273114330841	-222186939049	47297323718
-104423730859	354127073812	325802433148	-270470636415
82544836761	136529953434	43061615059	197022037796
-415789577024	196034195999	-38220457740	135556787276
298097020022	7835412664	122846983374	-279921144994
72157975577	8827587046	112254480730	61299801525
-6824396866	152243243578	453702616109	-329257675099
323708215343	199893943070	-162039458783	355859009034
12597012951	-344607841904	132771315377	-198473700743
129557618846	516895919832	463210745798	-87241828888
119617575066	250071517506	453541331518	512299435227
-120446463301	-35615650249	-207999194883	221017588216
386213137800	526053351068	-350808448740	-85935357433
346622881148	36665557113	-73882819747	-346690173901
242163037776	99114646893	-268477003476	-320652971795
-284041082520	288046305628	-570172837307	354476166913
260881125348	-93937735972	160568155833	-558870504707
437096813750	242057341981	296339714616	3918451618
113239150943	-58070256771	-43849245626	38334828590
-404517113281	-248408804133	-99983559236	-289314621460
142335000517	39619520712	207854827278	488544396177
-61167887274	-182071708552	84647278431	-102206274614
456954713590	-110335710763	-28876204168	-114451552082
-114931301846	95205442615	-442782212983	47798914320
-224638889730	-161600080173	-118377889042	-170568858098
-105690700839	-170888863264	-210340827942	-204495768499
-140507254721	-129823066559	-475247164269	55090376982
-381740457826	329687132924	117676103975	-102504863819
232839807300	-27186739331	-77033372971	-158253338612
-20601808741	297249332733	208546633140	79138487759
-488088485487	94404984847	-98257653983	-222356511138
71532201680	-157012728019	-59838253849	-88874408312
-231205346192	59477431215	1148463855	319425861993
361538340596	226495522259	-62925507943	-457100136419
-211492983873	-650162248901	389156128938	235687067018
-162486822408	-291638057155	432493823916	377200907219
517316234863	103174063204	168749944055	180443959069
-330284856980	-337879767697	-542814961625	-318585550563
351439615014	-193575893430	-173046784340	83585972571
54194679867	441041840514	43461107425	101119879478
-215222288799	-199179760634	-14779138195	-348776226818
-188437845385	-10712760022	-338273977804	377989934307
-241143490246	-263860792835	-128476167476	14790835731
44555828231	117466032585	-198830361557	-107633876568
236948089513	-132186900069	157663274406	-31365524881
343536524572	151579485666	-50419691641	146388617999
249173683264	-372731201324	130671768580	101223192457
-48152188675	182536587207	205456258448	-519022091324
19790997952	455821685679	-541657005116	-129379194883

240775625639	-408282985597	587029668478	-610301591530
441467576852	55585573005	7505418453	342667379474
175457519846	-545478820399	-85364251296	175444000504
192011465027	135246515450	-230646679395	-18424801503
388934327459	-57161207021	-108152336436	312407808214
112706814744	61176065048	240731488496	205945316230
-276137447042	300576419339	254320127438	335607784846
276267031254	-299127422850	-167817450366	-225460022518
142324526745	200902316182	-368343874620	-330110769173
-154573273066	-7551650978	161151114494	257787053813
248944889240	-51250918614	-441004314487	7760479454
187396081093	-296565812889	365582844176	351066051915
-20297307640	96701317742	292980593225	89378235329
-439674393327	-101874040882	172691931821	321006897079
-354056266021	-42604435511	-208310682319	-194311283871
610306702922	-106790991551	357956333321	137290845382
-311271010756	-56720332659	360616250700	-194251289527
-39282905474	-197916237964	-116439560878	-438147866689
-115939273462	544962214609	41823966558	21012697258
-184100316889	277109896447	82505138529	-305341374165
-42764134717	169694011132	-130924900593	179057423746
-171542870428	269695125722	460536848861	90922941918
19596674353	-219661769276	167345294180	-218154341644
159975115183	194275805756	80538798452	-244026828368
-91400555695	434832638535	349137388861	3147940401
219908844812	34040140558	-220331129892	341069611915
144089389186	299039002485	446742604983	374120915198
41188119794	-305044427909	-299870780373	-195037501692
-543738285530	205304648282	-263418326901	-201980708612
-320741300180	409930809795	-231286483754	-123254467986
24382160112	-443573345920	35890477740	211106181986
356022173181	-67678884377	114772096335	413899620077
-362202229954	197598528506	-224205149867	-415692681817
2887311011770	474182935050	-458816950461	-142429720713
-294262581604	-178956507878	-144167638950	-89547793082
-6038828841	152784965666	118432332758	-12082697231
113815433979	241633864462	-300640447513	-92017139501
-20427028471	192098462090	219741701982	258301269100
-297889903147	-176127321230	135804426549	-389006631781
-4081000467	344491581290	512817711476	171272112998
-210320506757	105021875065	-261362888177	94728131464
-22562686678	-80394227368	92356014501	-62855298090
-282836084333	82029407377	-132500053300	53873918188
92015507512	-116156056	-300258334941	-359350351572
-424267772591	268669838256	174079532739	-35258344218
36092488635	168140360469	237244066445	-411020394387
-14550539594	167869935442	112539821968	-368694737446
492097620678	219016353098	368148053904	512310689530
46552896921	-189512332473	142436656970	-149833094641
548965098976	-403213376208	345897752948	623774292620
72785690871	290129480475	184808370785	-7560906552
325803181151	53596480813	108025470058	-79080842173
145771651549	-292988585845	373210041775	48273897802
74314393787	374401030166	298055231997	-72100795772
36988958361	-393992745060	-191652691957	-29150634354
201082381002	-388331587315	112884020936	-516751461323
-89126675221	-6681743796	167973777902	-37723135827
90117318387	75884142285	590200675066	267244828192
73742930905	76775713013	-46507376731	-135679452855
-145337964682	-145578449258	-94131619966	-210674307175
-37103603654	-97068048849	-29542647857	-166515032356
-363288591669	-302866493038	80499877301	-121640037714
-4401760929	-167615145309	93117096992	-305119413741
-385818562051	139141092101	-332986713619	-240680569463
-196264096810	-339710933331	285569585180	70768915853
-357186741892	-433058471696	-289587161247	-185230436062
-158577859719	-256909389224	-507994609055	-683521207028
141307817401	135651994839	88477257175	422846954684
487659741069	-398854933860	233555537472	-6547202196
430906713977	202322357022	-186948420198	218113167193
-227876417803	-300211395856	-281474070160	-100239728918
-247223535379	-314744399168	59483007604	47237505221
308847999435	218516444027	211245947551	237424502729
-258351912764	311690449066	412287945615	91425471562
220770239444	72598053600	127693081169	174873071263
-59425610017	213757077241	198735653698	-126002183818
-75446404085	192950464345	-452173002953	8515611724
442082660241	92831875735	-9642658178	62289181319
-278255697647	88293853693	75614417251	-373692980093
238303078077	22878448621	-444039620115	-249613938344
366515891937	119909035933	-31764506531	146900197745
278050082767	-87121516057	-8086712695	-420834185453
-241503259373	694431536305	-34992599256	323951632344
-6750934992	494439612858	-178397129878	-234445444599
-259210682231	-188015686107	228242701724	374532368646
-287013691806	21840799530	-249763502584	4274100075
280931631257	-93785539412	560521638182	-188262173066
-276237634204	66505343120	-87547963506	-494963919843
14990601206	44443739136	-242338453241	-161186495006
-141000288561	46185253485	224212781890	-124525498622
91894461593	-157133048833	-114492292702	269717313596
-267661928784	-51347571110	130493386765	50867343663
79454561353	-283650093627	7541397243	193895057643
10568495961	211174929224	561298862485	62927651611
-60131710805	485082593462	252175513649	-234579733098
-110872382797	269549408604	11367680948	-318264759544
-294714247479	27854016695	153159995522	43022602325
654354363005	-203855068454	-103682924761	471191558409
239494147052	-278832841390	-100041934105	-163550399193
-259756105169	245589727741	158284413099	16506682180
-365186312714	-82670425653	73709176042	-3794163056
232022147336	60967547678	-91781918132	-158433523334

-144981446191	-706388638374	51328405034	-175951177749
32685850899	169664937288	-434592706469	-280057506320
668694544117	145957148530	523655082259	322142682437
202989695265	458700916105	189002031646	-40434919420
-173152223480	-86330444884	151008501536	221857867291
9506615387	-129942838746	-56395146504	167933677428
-13374619923	-7162850403	-162666475428	80632890783
-232911432840	205676019932	36615699762	609982327151
43760027665	91512218831	-42801537423	-301597935449
508182812644	184959206343	277160403930	70807043606
178085428642	-8128353063	-267733729843	-341133550053
-19373969299	210558223668	-110867597884	149352790803
84866044976	327311802073	-635456156086	274390451102
553221806705	-27946253775	-259144787517	-205220564461
129048368926	-130168298241	-19192938429	147495030035
398640382514	239515868828	168655649186	-158935647772
-101008531014	-574807695398	-277365769209	-608767573841
-219008519744	-362306247471	-135464811850	352517571032
-159459955501	23165331024	17998307873	210559841415
-265920263637	89859990007	-64349866055	-22226056893
-100972414873	192338165119	69599772800	-117117508405
13022520560	284846336847	-294692439104	-146386474883
-253197073416	43815827670	80188967590	-64868261080
526036345628	385786500549	-351813449795	-69176495189
-196016850318	-71184501325	183248449852	219074454353
-379363867719	33819675010	-364302994399	166517537267
117800086417	15039891622	24742698064	2264698905
323539498	224413851289	-105996871601	-501305824244
-214648116382	-131616446418	-68131234666	31074047085
297313050936	198791768266	-138968754727	236359934093
-253794992189	-420596821220	-300722620516	189944180877
-242156773933	-35014616892	265334720644	-355097280295
69684041666	138297805049	-311349223127	-204275569649
86615886420	242105106843	-268771610658	259165764520
39975928476	-44736249764	465918092431	27723359753
253164486998	503816985038	336366101591	-304443599345
356919199809	-384727535890	252306747434	-95465271399
30597601074	-97393234086	55258226272	376139561152
-277816728617	-466001807758	417755861434	349275198694
-113890653834	375215813217	-212397901004	497480107928
-411231267900	-253748944275	-132724876297	-144520445469
162553746696	40963030093	176669325431	155742763991
-472252323850	224232652825	-310398576052	115885485331
139316464466	-105112203142	310122000950	316917440731
-581921651135	288452511834	-12604841150	-203882784204
35360345358	-153737288252	-259074672301	-161098587594
292580909299	40092827884	-48240049603	-296467959331
191434068641	-619713453248	423264787811	537260330704
62987299103	31010896400	166028224345	244105335489
-41868702728	-8979457925	247951010794	-325869672667
21635599219	-81082974713	85711243177	215152036097
51206637125	-433995969148	396435799618	-166990131560
373254498356	54010030685	318741225031	-101898239307
-80315994936	-201094989862	333588407118	-103378732029
-151198435284	10472710	-124258281587	-202659493488
-17803248828	-124145950666	213626115513	-146567591346
-152412508839	-79597628459	-103838185104	-113331111777
-346112930278	-52224835601	-204706973540	345077719926
73405716317	-75827997893	-309485533797	32451690405
-299732300372	158297415165	-180032407703	-473569221813
-395659028911	305794071381	35411490980	-212107542759
-151354414631	-211159956334	216402455000	112028666165
-327179453890	186365652768	-157043977515	-80741121104
-218629715147	359094819081	88345556860	347930937997
219078799897	-27220973958	-256690426296	-89267638696
114015354997	-237446827142	567518207290	263351864729
-444416829524	39763643570	-231099850548	130855768856
79153039013	-559164577243	-323169962434	-166335417347
432681303446	521122513611	167250584345	-167311871950
-336838879429	269795288480	-309643859665	303001984674
-452499090916	104507380653	-262493894100	36822990471
205593056529	-244866732552	-257116274201	-587794319601
-39720579975	48179518518	-294319281046	-28085631111
-191118850764	-42392252932	-16636095531	-633405788067
-185498623146	292349035877	284639883622	-195543946060
176336013018	372448822712	94165319624	86437858553
115072129261	-75942686356	84233210531	226476276820
287623851379	79508818212	289014005909	50347303883
-392932798534	-63136397794	-326641769928	236160119434
-7785536914	-525921278014	-248710247311	116214314882
-300757837632	55952864964	180779110887	104389112722
39343417088	-413755511453	-511338601939	-139081692035
40135709009	-87032323052	-395493643688	-114552998041
337270012781	-391736172405	-66266596389	-33225324551
122170569625	-16390874290	145100196537	-156787345226
-142964829566	-69806440374	148050281189	3259933524
-111640816571	139969200289	-133952803757	-33417341793
-47562348325	-370106285105	-36174153294	-599839738979